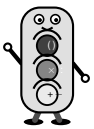
Barème



Enchaîner les opérations sur les nombres relatifs

Évaluation – 15 minutes – Notion 4

« D'abord les **parenthèses**, puis × et :, enfin + et − ! »

4e3
Sujet A

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/0,5 …/0,5 **1** Dans un calcul sans parenthèses, on effectue d'abord les **multiplications** et les **divisions**. *[0,5 par mot]*

2 Quelle opération effectue-t-on en premier ?

…/1 …/1 Dans $-9+6:(-3)$: **la division** Dans $(-9+6):(-3)$: **l'addition**

Exercice 2 — Calculer étape par étape — 8 points

…/8 Une étape par ligne. Pour chaque calcul : première étape 1 point (C : 0,5 + 0,5), résultat 1 point.

$A = -6+5\times(-3)$

…/1 …/1 $A = -6+(-15)$

…/1 …/1 $A = -21$

$B = 28:(-7)-(-5)$

…/1 …/1 $B = -4-(-5) = -4+5$

…/1 …/1 $B = 1$

$C = \dfrac{-3-9}{-4}+2$

…/0,5 …/1 $C = \dfrac{-12}{-4}+2$

…/0,5 …/1 $C = 3+2$

…/1 $C = 5$

$D = -2\times(-6)-3\times5$

…/1 $D = 12-15$

…/1 $D = -3$

Exercice 3 — Trouver l'erreur — 4 points

…/4 Léa a écrit : $9-3\times(-2) = 6\times(-2) = -12$.

1 Explique son erreur. **(2 points)**

erreur …/1

priorité …/1

Elle a effectué la soustraction $9-3$ avant la multiplication. Or la multiplication est prioritaire sur la soustraction.

2 Fais le calcul correctement. **(2 points)**

étapes …/1

résultat …/1

$9-3\times(-2) = 9-(-6) = 9+6 = 15$

Barème

Exercice 4 — Problème — 5 points

…/5

Situation inventée. Rallye-quiz à vélo de Cany-Barville à Veulettes-sur-Mer, le long de la Durdent : une bonne réponse rapporte 3 points et une mauvaise réponse en fait perdre 2. Sam a 7 bonnes réponses et 8 mauvaises.

1 Écris le score de Sam en une seule expression. **(2 points)**

bonnes …/1

mauvaises …/1

$7 \times 3 + 8 \times (-2)$

2 Calcule son score, puis conclus par une phrase. **(3 points)**

calcul …/1

résultat …/1

phrase …/1

$7 \times 3 + 8 \times (-2) = 21 + (-16) = 5$

Phrase : Sam a un score de 5 **points.**

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Pour aller plus loin.

…/0,5 **a)** Place des parenthèses pour que l'égalité soit vraie : $(-8+4) \times (-3) = 12$ *[sans parenthèses : -20]*

…/0,5 **b)** Calcule : $E = -2 \times (5 - 3 \times 4) + 10 : (-5) =$ 12